# 保护为什么要等三拍

第 7 章一页纸：四个时间点、两只时钟、三层保护

01

## 一次保护，四个时间点

tick 46 已经越线，tick 48 才发出禁充命令，tick 49 电流反馈才归零。四件事不能压成同一个时刻。

01 **越限**
物理电压超过阈值

02 **确认**
连续样本满足规定拍数，排除短尖峰

03 **命令**
状态机发出禁充、禁放或双断

04 **反馈**
电流、端口电压或辅助触点证明执行器到位

> 命令发出，不等于能量已经切断。

02

## 两只时钟

| 起算方式 | 公式 | 20 ms 采样、3 拍确认、2 ms 判决、15 ms 反馈 |
| --- | --- | --- |
| 首个已采到的越限样本 | (N−1)Ts + Td + Ta | 57 ms |
| 物理故障最坏 | N·Ts + Td + Ta | 77 ms |

故障反应窗口为 100 ms 时，余量是 23 ms。两只时钟的差别，就是最前面的那一个采样周期。

03

## 阈值、拍数与恢复线要成套

教学固件里 OVP 在 4250 mV 触发、连续 3 拍确认，恢复线是 4150 mV——两条线相差 100 mV，这就是回差。OCD 用 5 拍，SCD 本拍就动作。确认拍数不是性能旋钮，它是对噪声与延迟的取舍。

04

## 三层保护各自负责一段时间尺度

| 层级 | 实现 | 响应量级 | 典型动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电芯／硬件级 | 保护 IC、比较器、保险丝 | 微秒到毫秒 | 关断 MOS、熔断 |
| BMS 软件级 | AFE 阈值、状态机 | 毫秒到秒 | 断接触器、限流、告警 |
| 系统级 | 断路器、服务开关、消防 | 秒到分钟 | 隔离、排烟、灭火 |

微秒级短路等不了软件 tick；软件负责故障组合、恢复条件和证据记录。三层可以协同，但不能只留一层。

05

## 验收要写四列

阈值表只回答“何时触发”。验收矩阵还要写进受控注入、同拍证据、执行反馈与通过时限。

| 工况 | 受控注入 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 持续 OVP | 连续 3 拍高于 4250 mV | 前两拍不动作；第三拍禁充；反馈在预算内到位 |
| 单拍尖峰 | 只高 1 拍后恢复 | 不关断；计数器复位；保留诊断记录 |
| OVP 叠加 SCD | OVP 未恢复时注入 30 A 以上放电 | 升级为双断；旧故障不覆盖新故障 |
| 接触器拒动 | 闭合命令后母线不上升 | 超时回退安全态并锁存 DTC |

06

## 合闸四步，每步都看反馈

1. 闭合负极接触器。
2. 闭合预充支路，母线电容经电阻充电。
3. 母线接近包电压后，闭合正极接触器。
4. 断开预充支路。

教学参数 400 V、1 mF、170 Ω：约 0.51 s 到 380 V 才允许合主闸。母线停在约 40 V，说明后端短路或支路拒动，状态机应超时退出。

> 保护的可信度，取决于你量到哪一段：量到 GPIO 翻转，还是量到电流真的归零。

归藏 PAGE · BUILT WITH CONSTRAINED HTML · 内容对应《BMS-Z 电池管理系统》第 7 章